

函数逼近

郑春雄

数学科学系
清华大学

`czheng@tsinghua.edu.cn`

拟解决的问题

函数逼近: 设 $f \in C[a, b]$. 给定 $C[a, b]$ 的某个子集合 Φ , 研究如何用 Φ 中的元素去近似 f .

- Φ 是一些相对简单的函数集合, 如多项式函数;
- f 具有一定的任意性;
- f 不在 Φ 中, Φ 未必是线性空间;
- 关于 f 的信息可能是有误差的;
- 近似程度的好坏需用某种方式度量。一般考虑 $\|\cdot\|_2$ 和 $\|\cdot\|_\infty$, 称为平方逼近和一致逼近。
- **最佳逼近问题**: 找 $\varphi^* \in \Phi$, 使得

$$\|f - \varphi^*\| = \min_{\varphi \in \Phi} \|f - \varphi\|.$$

理论和算法问题

最佳逼近是否存在唯一? 逼近精度如何? 如何设计有效的算法找到最佳逼近?

- 1 Optimal squares approximation
- 2 Least squares algorithm
- 3 Optimal uniform approximation with polynomials

- 1 Optimal squares approximation
- 2 Least squares algorithm
- 3 Optimal uniform approximation with polynomials

最佳平方逼近

最佳平方逼近：找 $\varphi^* \in \Phi$ (Φ 为线性子空间)，使得

$$\|f - \varphi^*\|_2 = \min_{\varphi \in \Phi} \|f - \varphi\|_2,$$

这里 $\|\cdot\|_2$ 是由 $C([a, b])$ 的某个内积诱导出的范数。

- 问题等价于

$$\|f - \varphi^*\|_2^2 = \min_{\varphi \in \Phi} \|f - \varphi\|_2^2,$$

- 设 $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ 构成 Φ 的一组基，则 $\varphi = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i$.
- 简单计算得（实函数情况）

$$\begin{aligned} \|f - \varphi\|_2^2 &= (f - \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i, f - \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i) \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n (\varphi_i, \varphi_j) a_i a_j - 2 \sum_{i=0}^n (\varphi_i, f) a_i + (f, f). \end{aligned}$$

这是关于 $(a_0, \dots, a_n)$ 的一个二次函数。

简单计算得

$$\nabla^2 \|f - \varphi\|_2^2 = 2[(\varphi_i, \varphi_j)] = 2 \begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix}$$

为对称正定阵，因而 $\|f - \varphi\|_2^2$ 有最小值

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \|f - \varphi\|_2^2 = 2 \left[\sum_{j=0}^n (\varphi_i, \varphi_j) a_j - (\varphi_i, f) \right], \quad \forall i = 0, 1, \cdots, n$$

法方程:

$$\sum_{j=0}^n (\varphi_i, \varphi_j) a_j = (\varphi_i, f), \quad \forall i = 0, 1, \cdots, n$$

最佳平方逼近的性质

引理

设 φ^* 是函数 f 在线性空间 Φ 中的最佳平方逼近, 则

$$f - \varphi^* \perp \Phi.$$

推论

设 φ^* 是函数 f 在线性空间 Φ 中的最佳平方逼近, 则

$$\|f\|_2^2 = \|\varphi^*\|_2^2 + \|f - \varphi^*\|_2^2.$$

一个例子

记 $\Phi = \text{span}(1, x^2)$, 求 x 在 $[0, 1]$ 上在 Φ 中的最佳平方逼近.

解:

法方程为:

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (1, x^2) \\ (x^2, 1) & (x^2, x^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, 1) \\ (x, x^2) \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

解得 $a = \frac{3}{16}$, $b = \frac{15}{16}$. 故最佳平方逼近为 $\frac{3}{16} + \frac{15}{16}x^2$.

基的选择

考虑连续函数在 n -次多项式函数空间 P_n 中的最佳平方逼近.

$\{x^m\}_{m=0}^n$ 为 P_n 基的一个自然选择. 在 $[0, 1]$ 区间上, 法方程的系数矩阵为Hilbert矩阵

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & \cdots & 1/(n+1) \\ 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/(n+2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n+1) \end{pmatrix}$$

这个矩阵是严重病态的.

解决方法

取正交函数组 $\{\varphi_m\}_{m=0}^n$ 作为 Φ 的基, 则法方程的系数矩阵为对角阵. 最佳平方逼近函数为

$$\varphi^* = \sum_{i=0}^n \frac{(f, \varphi_i)}{\|\varphi_i\|_2^2} \varphi_i$$

广义Fourier展开

设 $\{\varphi_m\}_{m=0}^{\infty}$ 是 $C[a, b]$ 的一个规范正交函数组. 记

$$\Phi_n = \text{Span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}.$$

f 在 Φ_n 中的最佳平方逼近为

$$f_n = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i, \quad a_i = (f, \varphi_i).$$

由于

$$\sum_{i=0}^n |a_i|^2 = \|f_n\|_2^2 \leq \|f\|_2^2,$$

故级数 $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i|^2$ 收敛. 因而 $f_{\infty} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \varphi_i$ 收敛到 $\overline{(C([a, b]), \|\cdot\|_2)}$ 中的一个元素. 称其为 f 的**广义Fourier级数**.

若 $\|\cdot\|_2$ 为权系数 ρ 的内积诱导的范数, 则

$$\overline{(C([a, b]), \|\cdot\|_2)} = L^2_{\rho}([a, b]).$$

$$\|f - f_\infty\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_\infty\|^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{i=0}^{\infty} |a_i|^2 \geq 0.$$

问题: 是否 $f = f_\infty$? 等价的问题: $\text{Span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_j, \dots\}$ 能够任意接近 f ?

定理

若 $I_n f$ 是 $f \in C[a, b]$ 在 P_n 中的最佳平方逼近 ($[a, b]$ 为有界闭区间), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - I_n f\|_2 = 0.$$

此定理说明多项式函数是完备的(注意条件)。

Legendre多项式作最佳平方逼近

设内积为 $[-1, 1]$ 上的权1内积. 注意所有有界闭区间和 $[-1, 1]$ 具有完全相同的拓扑性质. 给定 $f \in C([-1, 1])$, 则

$$I_n f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(f, \varphi_k)}{\|\varphi_k\|^2} \varphi_k(x).$$

据上述定理,

$$I_n f \rightarrow f, \quad n \rightarrow \infty, \text{ in } L^2([-1, 1]).$$

定理

(收敛速度估计) 如果 $f \in C^2([-1, 1])$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 满足

$$\|f - I_n f\|_{\infty} \leq \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}, \quad n \geq N.$$

零平方误差最小问题

所有首项系数为1的 n 次多项式中, Legendre多项式 $\tilde{P}_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上与零的平方误差最小。

Proof.

设 f 为任一首项系数为1的 n 次多项式, 则

$$f = \tilde{P}_n + a_{n-1}\tilde{P}_{n-1} + \cdots + a_1\tilde{P}_1 + a_0\tilde{P}_0.$$

因而

$$\|f - 0\|_2^2 = \|\tilde{P}_n\|_2^2 + |a_{n-1}|^2\|\tilde{P}_{n-1}\|_2^2 + \cdots + |a_1|^2\|\tilde{P}_1\|_2^2 + |a_0|^2\|\tilde{P}_0\|_2^2.$$



- 1 Optimal squares approximation
- 2 Least squares algorithm
- 3 Optimal uniform approximation with polynomials

问题的来源

假如系统有一确定的输入输出关系 φ^* 。通过对系统的理论分析或经验的判断，我们“认定”这一关系属于某一线性函数空间

$$\Phi = \text{Span}\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}, \quad \dim \Phi = n + 1.$$

需要确定这个关系的具体形式。通过实验测量，得到一组输入输出数据： $\{(x_i, f_i)\}_{i=0}^m$ 。由于系统噪声的存在和测量的随机误差（与仪器的精度有关）， f_i 只是 $\varphi^*(x_i)$ 的一个近似。

问题

如何确定 $\varphi^*(x)$?

假定

$$f_i - \varphi^*(x_i) = a_i \xi_i,$$

其中 ξ_i 是独立同分布的零均值随机变量。则

$$\frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m \left(\frac{f_i - \varphi^*(x_i)}{a_i} \right)^2$$

刻画了随机误差的大小（方差）。如果将 φ^* 换成 Φ 中其它的元素，模型参数错误导致一个固有误差（与测量的随机误差无关）。上述量将会增加。因此，有理由认为： φ^* 是下面优化问题的极小解：

$$\varphi^* = \arg \inf_{\varphi \in \Phi} \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m \left(\frac{f_i - \varphi(x_i)}{a_i} \right)^2.$$

等价数学问题

对任意函数 $f, g \in C[a, b]$, 定义

$$(f, g) = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)g(x_i)}{a_i^2}.$$

则 $(\cdot, \cdot)$ 是个“半”内积。等价问题为：

$$\varphi^* = \arg \inf_{\varphi \in \Phi} (f - \varphi, f - \varphi).$$

假定上述“半”内积限定在 Φ 上是一个内积, $\{\varphi_0, \dots, \varphi_n\}$ 是 Φ 的一组基, 则上述问题进一步等价于求解法方程

$$AU = b,$$

其中 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = (\varphi_i, \varphi_j)$, $b = (b_i)$, $b_i = (\varphi_i, f)$, $U = (u_i)$. 最小二乘解为

$$\varphi^* = \sum_{i=0}^n u_i \varphi_i.$$

Haar条件

何时“半”内积限定在 Φ 上是一个内积？

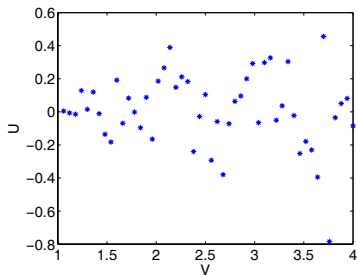
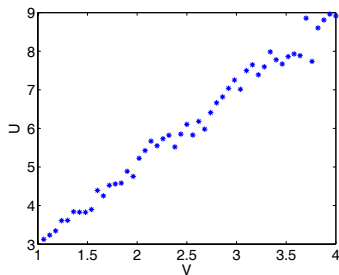
若 Φ 中的任意非零元素在采样点 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 上不同时为零，则称Haar条件满足。

例

若 $m \geq n$ ，则 P_n 在点集 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 上满足Haar条件。

一个例子

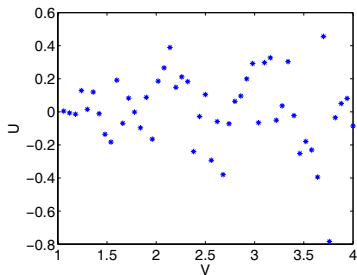
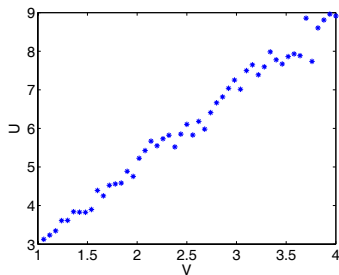
设对某一简单输入输出系统，通过实验得到如下所示数据。



- 线性关系。权1离散内积拟合得到 $U = 1.9653V + 1.0972$;
- 权 $\frac{1}{V}$ 内积拟合得到 $U = 1.9785V + 1.0638$;
- 权 $\frac{1}{V^2}$ 内积拟合得到 $U = 1.9901V + 1.0384$.

一个例子

设对某一简单输入输出系统，通过实验得到如下所示数据。



- 线性关系。权1离散内积拟合得到 $U = 1.9653V + 1.0972$;
- 权 $\frac{1}{V}$ 内积拟合得到 $U = 1.9785V + 1.0638$;
- 权 $\frac{1}{V^2}$ 内积拟合得到 $U = 1.9901V + 1.0384$.

数据产生: $U = 2V + 1 + 0.1 * \text{randn} * V$.

非线性情况

可以用非线性优化的方法。这里列出两种可以化为线性最小二乘问题的情形。



$$y = a \exp(bx);$$



$$y = \frac{1}{a + bx}.$$

更一般的情况只能考虑非线性优化的办法。

- 1 Optimal squares approximation
- 2 Least squares algorithm
- 3 Optimal uniform approximation with polynomials

考虑的问题

给定 $f \in C[a, b]$, 求 $\varphi^* \in P_n$, 使得

$$\varphi^* = \arg \min_{\varphi \in P_n} \|f - \varphi\|_{\infty}.$$

要回答的问题:

- 优化问题的最小值是否存在?
- 若存在, 是否唯一?
- 若存在唯一, 如何求解?

定义

- $\Delta(f, p_n) = \|f - p_n\|_{\infty}$ 称为 p_n 关于 f 的偏差;
- $E_n = \inf_{p_n \in P_n} \Delta(f, p_n)$ 称为 P_n 关于 f 的最小偏差;
- 若 $f(x) - p_n(x) = \sigma \Delta(f, p_n)$, $\sigma = \pm 1$, 称 x 为 p_n 关于 f 的偏差点.
若 $\sigma = 1$, 称正偏差点, 若 $\sigma = -1$, 称负偏差点。将偏差点按极性分类。

存在性定理

Theorem

P_n 关于 $f \in C[a, b]$ 的最小偏差可以达到。

引理

- 记 $\varphi(f; a_0, \dots, a_n) = \Delta(f, \sum_{i=0}^n a_i x^i)$. 则 φ 是 a_i 的连续函数。
- $\varphi(0; a_0, \dots, a_n)$ 在单位球面 $\sum_{i=0}^n a_i^2 = 1$ 上达到正的最小值 μ 。

存在性证明

$$\begin{aligned}\Delta(f, p_n) &\geq \Delta(0, p_n) - \Delta(f, 0) \\ &\geq \mu \sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2} - \Delta(f, 0).\end{aligned}$$

当 $\sqrt{\sum_{i=0}^n a_i^2} \geq \frac{2\Delta(0, f)}{\mu}$ 时, $\Delta(f, p_n) \geq \Delta(f, 0)$.

最佳一致逼近多项式的性质

引理

最佳一致逼近多项式 p_n^* 关于 f 的正负偏差点同时存在。

定义

设 $x_1, \dots, x_m$ 是 p_n 关于 f 的轮流为正负的偏差点。则称其为一个Chebyshev交错点组。

定理

p_n^* 是 f 的最佳一致逼近多项式的充要条件是存在一个元素个数为 $n+2$ 的Chebyshev交错点组。

推论

最佳一致逼近多项式是一个Lagrange插值多项式，其插值节点在 (a, b) 内。

唯一性定理

定理

最佳一致逼近多项式是唯一的。

零偏差最小问题

在所有首项系数为1的 n -次多项式函数中，在区间 $[-1, 1]$ 上与零函数偏差最小的是Chebyshev多项式。

一个例子

设 $f \in C^2[a, b]$ 满足 $f''(x) \neq 0, x \in [a, b]$. 求 f 的最佳一次逼近多项式。

- 假设函数 g 是函数 f 的最佳一次逼近多项式。则 $f - g$ 的内部极值点是唯一的；
- 设 $\{a, x^*, b\}$ 是一个交错点组, $g = cx + d$ 。则

$$f(b) - f(a) = c(b - a);$$

- 由于 x^* 是极值点, 于是

$$f'(x^*) - c = 0;$$

- 再由

$$f(a) - g(a) = -[f(x^*) - g(x^*)]$$

确定 d 。